



DataGeo
Academy

CICLO DE FORMAÇÃO TÉCNICA

IA Generativa: Criando com Inteligência Artificial

Como modelos de IA criam textos, imagens, código e dados sintéticos — e sua aplicação em geotecnologias

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA

Engenheiro Cartógrafo



O que vamos explorar

De GANs a LLMs — como a IA generativa cria conteúdo e transforma workflows geoespaciais

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 01 | O que é IA Generativa e como funciona | 05 | IA Generativa aplicada a imagens de satélite |
| 02 | GANs: redes que criam imagens realistas | 06 | Geração de código geoespacial com LLMs |
| 03 | Difusão: Stable Diffusion, DALL-E e MidJourney | 07 | Dados sintéticos e augmentação para ML geoespacial |
| 04 | LLMs: GPT-4, Claude, Llama e geração de texto | 08 | Conclusão: o futuro generativo das geotecnologias |

IA que não apenas analisa — ela cria

IA Generativa cria conteúdo novo — textos, imagens, áudio, vídeo e código — a partir de comandos em linguagem natural ou exemplos de treinamento. Não é apenas reconhecimento: é criação.

Em geotecnologias, IA Generativa aumenta datasets de imagens de satélite para treinar modelos, gera código Python geoespacial a partir de descrições, cria relatórios automaticamente e sintetiza imagens de resolução superior.

IA GEN EM 1 IDEIA

Prompt + Modelo = Conteúdo Novo

- Texto, imagem e código gerados sob demanda
- Dados sintéticos para treinar modelos geo
- Relatórios e mapas gerados automaticamente

Seis frentes da IA Generativa

De GANs a LLMs — cada modalidade gerando um tipo de conteúdo diferente



GANs — Imagens Realistas



Difusão — Stable Diffusion



LLMs — Geração de Texto



Code Generation



Geração de Áudio



Síntese de Vídeo

GANs: Redes que Criam o que Não Existe

GANs (Generative Adversarial Networks) têm dois componentes em disputa: o Gerador cria amostras falsas tentando enganar o Discriminador, que aprende a distinguir real de sintético. Esse jogo adversarial produz conteúdo progressivamente mais realista.

Em geotecnologias: SRGAN eleva resolução de imagens de satélite (30m→10m), CycleGAN converte imagens ópticas em SAR para monitoramento sob nuvens, e pix2pix gera mapas fotogeográficos a partir de shapes vetoriais.

EXEMPLO PRÁTICO

Super-resolução de imagens Landsat: SRGAN aumenta resolução espacial de imagens Landsat de 30m para 10m — equivalente ao Sentinel-2 — sem custo adicional de satélite, ampliando o arquivo histórico de alta resolução para análise temporal.



30m→10m

Super-resolução de imagens com SRGAN

GANs ampliam resolução e convertem modalidades de imagem de satélite sem custo adicional.



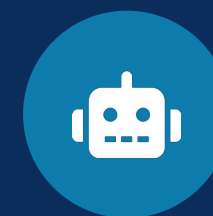
LLMs: Geração de Texto, Código e Análise Geoespacial

Large Language Models (GPT-4, Claude, Llama, Gemini) são Transformers treinados em trilhões de tokens de texto. Geram texto, código, scripts Python e respostas a perguntas com qualidade humana.

Para analistas de dados e geotecnologias: LLMs geram scripts GeoPandas a partir de descrições, escrevem queries PostGIS, criam relatórios de análise espacial em português e explicam resultados de modelos ML complexos.

EXEMPLO PRÁTICO

Prompt → código geoespacial: "Escreva um script Python que carregue os municípios do IBGE, filtre os do Nordeste e faça um mapa coroplético do IDH" → GPT-4 gera o código GeoPandas completo e funcional em segundos.



CODE GEN

LLM que escreve código geoespacial sob demanda

Do prompt ao script GeoPandas funcional — LLMs democratizam programação geoespacial para todos.

Difusão, Dados Sintéticos e Workflows Geoespaciais

Stable Diffusion para mapas, augmentação de dados geoespaciais e pipelines generativos



Modelos de Difusão

- Stable Diffusion: gera imagens a partir de texto — "mapa topográfico do Cerrado em 3D"
- DALL-E 3: cria visualizações cartográficas e infográficos geoespaciais sob demanda
- InstructPix2Pix: edita imagem de satélite seguindo instruções em texto
- ControlNet: gera imagem condicionada em shape ou mapa — estúdio → foto realista



Dados Sintéticos Geoespaciais

- GANs geram imagens de satélite sintéticas de classes raras (desmatamento, inundação)
- Aumenta dataset de treino de 500 para 10.000 amostras sem custo de aquisição
- CycleGAN: gera pares sintéticos antes/depois de desastre para treino de change detection
- Dados tabulares sintéticos: CTGAN gera amostras de censo ou safra para proteção de privacidade



Geração de Código e Relatórios

- GitHub Copilot: autocompleta código GeoPandas, Rasterio e PostGIS em tempo real
- LLM + RAG: gera relatório de análise espacial fundamentado nos dados do projeto
- Text-to-SQL geoespacial: pergunta natural → query PostGIS gerada e executada
- Geração automática de metadados e documentação de datasets geoespaciais

IA Generativa no workflow geoespacial

Quatro momentos onde IA Generativa multiplica a produtividade geoespacial

01



Código Automático

Prompt → script
GeoPandas/PostGIS gerado por
LLM, revisado pelo analista.



02



Dados Sintéticos

GANs aumentam dataset de
imagens de satélite para treinar
modelos com mais qualidade.



03



Produto Geo

Modelo ML treinado com dados
reais + sintéticos produz mapa mais
preciso.



04



Relatório Auto

LLM gera relatório de análise
espacial em português diretamente
dos resultados.

IA Generativa: a virada criativa da inteligência artificial

Resumo: IA Generativa transformou a IA de apenas analítica em criativa: GANs que sintetizam imagens de satélite, LLMs que escrevem código geoespacial sob demanda, e modelos de difusão que criam visualizações cartográficas. Em geotecnologias, o impacto é multiplicador de produtividade.

Perspectiva Futura: Modelos multimodais (texto + imagem + coordenada) como GPT-4V e Gemini Ultra poderão em breve interpretar imagens de satélite e gerar análises geoespaciais completas a partir de uma única pergunta em linguagem natural.



PROMPT → PRODUTO

IA que cria, aumenta e automatiza o workflow geo

Do SRGAN que melhora satélite ao LLM que escreve código —
IA Generativa na DataGeo.



DataGeo
Academy

Obrigado!

Conhecimento que gera decisões — do prompt ao produto geoespacial inteligente.

FLÁVIO ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA • Engenheiro Cartógrafo